폐기물처리

2004년 시행 제48회 행정고등고시(기술직) 제2차시험

응시번호 :　　성명 :

제 1 문. A시의 쓰레기를 채취하여 건조전·후의 무게를 측정해 본 결과, 50% 감소하였다. 이 때, 건조쓰레기 중의 회분함량은 20%이었다. 다음의 자료를 이용하여 생쓰레기를 공기비(m) = 2 로 실제 연소시켰을 때 필요한 이론공기량 및 연소가스 발생량과 입열·출열량을 이용한 연소배가스 온도를 구하시오. (40점)

<조 건>

① 원소조성 : C 54%, H 7%, N 2%, S 1%, Cl 1%, O 35%

② 저위발열량 : 50 × 가연분백분율 − 6 × 수분백분율

③ 공기 및 연소가스 정압비열 = 0.32 kcal/Sm^3℃, 온도에 무관하다고 가정

④ 쓰레기 투입온도 30℃, 비열 0.4 kcal/kg℃, 유입공기온도 20℃

⑤ 폐기물 착화온도 200℃, 로벽방산열손실은 입열의 10%, 미연소 잔재회분이 가지는 열손실은 쓰레기 저위발열량의 10%임

⑥ 이론공기량(Va_0, Sm^3/kg) = 1/0.21[1.867 C + 5.6(H − O/8) + 0.7 S]

⑦ 연소가스량(Vg, Sm^3/kg) = $(m - 0.21)Va_0 + 22.4/12(C + 6H + \frac{2}{3}W + \frac{3}{8}S + \frac{3}{7}N)$

제 2 문. 슬러지의 탈수성을 평가하는 방법 중 1) 비저항 계수, 2) 모세 흡입시간, 3) Leaf test에 대하여 상세히 설명하시오. (30점)

제 3 문. 현재 우리나라는 생산자책임재활용제도(Extended Producer Responsibility)를 실시하고 있다. 이에 대한 1) 실시배경, 2) 운영체계, 3) 문제점 및 개선방안에 대하여 설명하시오. (30점)

확인 : 중앙인사위원회 인재채용과장